

Глава 14

Атмосферно-вакуумная сверхзвуковая аэродинамическая труба (Л.р.18)

Н.Н. Широков

При разработке и создании новых перспективных летательных аппаратов, как правило, требуются новые дополнительные научные данные, связанные с картиной обтекания создаваемого аппарата. Эти данные естественно могут быть получены только в лабораторных условиях на соответствующих моделирующих установках. Полет любого летательного аппарата в атмосфере Земли характеризуется, в основном, двумя безразмерными критериями подобия числами $M = u/a$ и $Re = \rho u d / \mu$. Таким образом, моделирующие установки должны, по возможности, обеспечить необходимый диапазон изменения чисел M и Re . Установки позволяющие это осуществить, называются аэродинамическими трубами. Успехи в развитии авиации, ракетной и космической техники любой страны мира однозначно зависят от наличия нужного количества и совершенства аэродинамических труб. Создание аэродинамических труб зависит от технических возможностей энергетики и наличия финансирования. Аэродинамическая труба стоит дорого. Возможность помещения в аэродинамическую трубу полноразмерного изделия, хотя в принципе и существует, на практике не реализуется. Исследования приходится вести на геомет-

рически подобных моделях. Это обстоятельство, в свою очередь, накладывает дополнительные требования к энергетике. Мощность, необходимая для создания потока, изменяется пропорционально кубу скорости в аэродинамической трубе. Хотя эта зависимость не сохраняется в области больших скоростей, трудности, связанные с увеличением потребляемой мощности при увеличении рабочей скорости, все равно остаются. Из-за больших потребных мощностей аэродинамические трубы больших скоростей часто являются трубами 'периодического' действия, в которых энергия запасается в виде избыточного давления или разрежения, или в том и другом виде одновременно. В этом случае каждый час работы насосов обеспечивает всего несколько секунд работы трубы.

На сегодняшний день в мире существуют аэродинамические трубы различных схем и диапазонов рабочих параметров, каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки. Но в каждой аэродинамической трубе обязательным элементом является сопло, в котором и реализуется получение потока воздуха с заданным числом M .

Для уменьшения затрат при создании аэродинамической трубы в воздушный тракт трубы включают устройство, тормозящее скоростной поток, истекающий из сопла. Это устройство называют диффузором. Таким образом, располагаемая

энергетика, сопло и диффузор являются элементами любой аэродинамической трубы.

для воздуха

$$a_* = 18.3\sqrt{T_0} \left[\frac{\text{М}}{\text{с}} \right].$$

14.1 Уравнение Бернулли — Сен-Венана

Напомним основные соотношения между газодинамическими параметрами потока идеального газа с постоянной теплоемкостью. Для скоростей потока U_1 и U_2 , соответствующих двум любым сечениям струйки тока '1' и '2' для любого адиабатического процесса справедливо уравнение энергии [1]

$$\frac{U_1^2}{2} + \frac{a_1^2}{\gamma - 1} = \frac{U_2^2}{2} + \frac{a_2^2}{\gamma - 1}, \quad (14.1)$$

где a_1, a_2 — скорости звука соответствен-но в сечениях '1' и '2', γ — показатель адиабаты ($\gamma = c_p/c_v$). Если в качестве сечения '2' взять сечение, в котором скорость равна нулю, то в правой части уравнения (14.1) остается только энтальпия, которая может быть представлена в виде

$$\frac{U_2^2}{2} + \frac{a_2^2}{\gamma - 1} = \frac{a_0^2}{\gamma - 1} = \frac{\gamma RT_0}{\gamma - 1}, \quad (14.2)$$

где R — газовая постоянная для воздуха. Температуру T_0 называют температурой торможения.

Вдоль по течению скорость звука меняется вместе со скоростью потока. Если в каком-то сечении трубы скорость потока и скорость звука сравниваются, то такое сечение называют критическим, а скорость потока в этом сечении — критической скоростью и обозначают a_* .

Из уравнения (14.1) легко выразить значение критической скорости через температуру торможения.

$$a_* = \sqrt{\frac{2\gamma}{\gamma + 1} RT_0}, \quad (14.3)$$

В газовой динамике широко пользуются безразмерными переменными λ и M . Параметр λ — ('приведенная скорость') есть отношение скорости к критической скорости $\lambda = u/a_*$. Параметр M (число Маха) есть отношение скорости потока и местной скорости звука $M = u/a$.

Из уравнения Бернулли — Сен-Венана нетрудно получить соотношение, связывающие параметры λ и M

$$M = \sqrt{\frac{2}{\gamma + 1}} \frac{\lambda}{\sqrt{1 - \frac{\gamma - 1}{\gamma + 1} \lambda^2}}. \quad (14.4)$$

Очень часто уравнение Бернулли — Сен-Венана используют в другом виде, представляющим собой по сути дела связь с параметром λ безразмерного отношения текущей температуры потока к температуре торможения:

$$\frac{T}{T_0} = 1 - \frac{\gamma - 1}{\gamma + 1} \lambda^2. \quad (14.5)$$

Для получения связи давления p и плотности газа ρ с введенными параметрами привлечем еще условие изэнтропичности

$$\frac{p}{p_0} = \left(\frac{\rho}{\rho_0} \right)^\gamma = \left(\frac{T}{T_0} \right)^{\gamma/(\gamma - 1)}. \quad (14.6)$$

Поскольку T_0 — это температура торможения, величины давления p_0 и плотности ρ_0 соответствуют состоянию неподвижного газа и называются соответственно давлением и плотностью торможения. Давление p_0 называют также полным давлением. Используя соотношения (14.5) и (14.6), получим следующие формулы:

$$\frac{p}{p_0} = \left(1 - \frac{\gamma - 1}{\gamma + 1} \lambda^2 \right)^{\gamma/(\gamma - 1)}, \quad (14.7)$$

$$\frac{\rho}{\rho_0} = \left(1 - \frac{\gamma-1}{\gamma+1} \lambda^2\right)^{1/(\gamma-1)}. \quad (14.8)$$

Для критических значений ($\lambda = 1$) давления p_* и плотности ρ_* легко получить выражения:

$$p_* = \left(\frac{2}{\gamma+1}\right)^{\gamma/(\gamma-1)} p_0, \quad (14.9)$$

для воздуха $p_* = 0.528 p_0$,

$$\rho_* = \left(\frac{2}{\gamma+1}\right)^{1/(\gamma-1)} \rho_0, \quad (14.10)$$

для воздуха $\rho_* = 0.635 \rho_0$,

$$T_* = \frac{2}{\gamma+1} T_0, \quad (14.11)$$

для воздуха $T_* = 0.833 T_0$.

В рассматриваемой струйке тока масса газа, протекающего через ее поперечное сечение, сохраняется. Этот факт отражает известное уравнение неразрывности

$$\rho u F = \rho_* \lambda F = Q = \text{const}. \quad (14.12)$$

В газодинамике часто рассматривают величину расхода газа на единицу площади поперечного сечения струйки ρu . Безразмерное отношение $\rho u / \rho_* a_* = q$ называется приведенным расходом.

Привлекая уравнение неразрывности (14.12), величину приведенного расхода можно выразить в виде

$$q(\lambda) = \left(\frac{\gamma+1}{2}\right)^{1/(\gamma-1)} \times \lambda \left(1 - \frac{\gamma-1}{\gamma+1} \lambda^2\right)^{1/(\gamma-1)}. \quad (14.13)$$

Функция $q(\lambda)$ достигает максимума при $\lambda = 1$ (критическое сечение). Это означает, что с увеличением скорости расход на единицу площади поперечного сечения струйки сначала растет и, следовательно, площадь поперечного сечения струйки уменьшается. При скорости, равной критической, площадь сечения струйки минимальна. С дальнейшим увеличением скорости площадь поперечного сечения струйки возрастает. Именно поэтому сопла, служащие для разгона газа до сверхзвуковых скоростей имеют сужающе-расходящуюся конфигурацию.

Следует отметить, что зависимости (14.5), (14.7), (14.8), (14.13) могут быть преобразованы в зависимости от числа M с учетом соотношения (14.4). Для облегчения расчетов сверхзвуковых течений газодинамические функции (14.4), (14.5), (14.7), (14.13) подробно затабулированы в газодинамических таблицах (таб. 14.2).

14.2 Измерение приведенной скорости потока или числа M

Как следует из предыдущего параграфа, в случае изоэнтропического течения все газодинамические параметры потока могут быть определены, если известно значение приведенной скорости λ или число M .

Наиболее простым способом измерения одной из этих величин является измерение полного и статического давлений. Статическое давление измеряется специальным насадком, для измерения полного давления служит трубка Пито (см. рис. 14.5а, 14.5б).

Течение газа перед отверстием трубки Пито можно считать адиабатическим. Тогда в случае дозвуковых течений справедливо соотношение (14.7), по

которому и определяется λ . В случае малых величин $\lambda \lesssim 0.3$ выражение (14.7) можно разложить в ряд и отбросить члены высокого порядка. Тогда имеет место известная формула Бернулли для несжимаемой жидкости:

$$p_0 = p + \frac{\rho u^2}{2}. \quad (14.14)$$

При сверхзвуковых скоростях потока перед насадком возникает скачок уплотнения, при этом условие изэнтропичности нарушается. Конструкция применяемых в таких случаях насадков такова, что можно считать скачок в окрестности отверстия насадка прямым.

Обозначим параметры струйки газа, падающей в отверстие насадка, после прямого скачка через p' , λ' , p'_0 и т.д. Тогда для этих параметров соотношение (14.7) имеет вид

$$p' = p'_0 \left(1 - \frac{\gamma - 1}{\gamma + 1} \lambda'^2 \right)^{\gamma/(\gamma-1)}. \quad (14.15)$$

Для перехода в формуле (14.15) к параметрам набегающего потока воспользуемся соотношениями на прямом скачке

$$\lambda' = 1/\lambda, \quad (14.16)$$

$$p' = p + \rho u(u - u'). \quad (14.17)$$

В результате получим формулу (Релея) для определения, например, числа M по величине статического давления набегающего потока и показаниям трубки полного напора:

$$\frac{p}{p'_0} = \frac{\left[\frac{4\gamma}{(\gamma+1)^2} - \frac{2(\gamma-1)}{(\gamma+1)^2} \frac{1}{M^2} \right]^{\gamma/(\gamma-1)}}{\frac{2\gamma}{\gamma+1} M^2 - \frac{\gamma-1}{\gamma+1}}. \quad (14.18)$$

Можно также получить аналогичное выражение через величину приведенной скорости λ . Здесь оно не приводится, так

как в практических расчетах формулами пользуются редко. Обычно используют газодинамические таблицы, в которых приведена величина p/p'_0 в зависимости от λ и M .

14.3 Принципы расчета атмосферно-вакуумной сверхзвуковой аэродинамической трубы

Располагаемая энергетика в нашей лаборатории — это окружающая нас атмосфера с параметрами: давлением p_0 , температурой T_0 , относительной влажностью h ; вакуумные насосы и емкость низкого давления (т.н. газгольдеры).

Характеристики насосов позволяют определить конечное минимальное давление в газгольдерах при откачке до давления $p_{\Gamma \min}$. Количество насосов и газгольдеров определяют 'запасенную' энергию и время откачки.

При максимальной откачке газгольдеров мы имеем предельное отношение давлений $p_0/p_{\Gamma \min}$, которое позволяет определить максимальное значение числа $M_{\max}$ для данной энергетике

$$\frac{p_0}{p_{\Gamma \min}} = \left(1 + \frac{\gamma - 1}{2} M_{\max}^2 \right)^{\gamma/(\gamma-1)}.$$

Заполнение газгольдеров воздухом при истечении его из сопла, естественно, повышает статическое давление в них $p_{\Gamma}(t) > p_{\Gamma \min}$. Таким образом, расчетный режим истечения из сопла $p_c = p_{\Gamma \min}$ практически не имеет времени существования. Однако, нерасчетный режим истечения из сопла имеет место при $p_c < p_{\Gamma}(t)$ до некоторого предела, что дает возможность сохранения течения в сопле с $M_{\max}$.

Предельное значение $p_{\Gamma}(t)$ для сохранения режима нерасчетного истечения из

сопла можно определить по следующей эмпирической зависимости:

$$\frac{p_{г\max}}{p_c} = 0.75M + 0.375.$$

Дальнейшее увеличение давления в газгольдерах $p_{г(t)} > p_{г\max}$ приводит к перемещению скачков нерасчетности внутрь сопла, что нарушает равномерность поля скорости в выходном сечении сопла. Приведенные рассуждения показывают, каким образом определяется возможный диапазон изменения числа M в аэродинамической трубе с данной энергетикой. Для потоков воздуха с числами $M < M_{\max}$ статическое давление в выходном сечении сопла $p_c > p_{г\min}$. На рис. 14.1 приведено изменение статического давления на срезе сопла в зависимости от числа M для расчетных и предельных нерасчетных режимов истечения.

Из графика видно, что при заданном $p_{г\min}$ нерасчетный режим истечения дает возможность не только какое-то время осуществлять истечение с $M_{\max}$, но и несколько превысить его.

Абсолютное время существования нормального течения в сопле определяется заданным объемом газгольдеров и секундным расходом воздуха через сопло. Зависимость геометрии сопла от числа M определяется следующим выражением:

$$\frac{F_{\text{вых}}}{F_{\text{кр}}} = \frac{d_{\text{вых}}^2}{d_{\text{кр}}^2} = \frac{(1 + 0.2M^2)^3}{1.73M}.$$

В выборе абсолютных размеров сопла имеется определенная свобода. Абсолютный размер выходного сечения сопла определяет, с одной стороны, секунднй расход воздуха через сопло, с другой стороны, входит множителем в число $Re = \rho u d_{\text{вых}} / \mu$. Чем меньше $d_{\text{вых}}$, тем больше время работы трубы на заданном режиме, но тем меньше и реализуемое в потоке воздуха число Re .

Если первый фактор является положительным, то второй — отрицательным, так как получение больших чисел Re , соответствующих турбулентному режиму течения вязкого газа, одно из главных условий при проведении исследований.

Таким образом, из сказанного следует, что выбор абсолютного размера выходного сечения сопла определяется, при заданном объеме газгольдеров, минимально приемлемым для проведения исследования временем работы аэродинамической трубы.

Рассмотрим, каким образом диффузорный канал способствует увеличению времени работы аэродинамической трубы. Обозначим статическое давление в конце диффузора через $p_{\text{диф}}$. Торможение потока, вытекающего из сопла, в диффузоре позволяет часть кинетической энергии преобразовать в потенциальную. Таким образом, давление на входе в газгольдер становится равным не p_c , а $p_{\text{диф}}$. Так как $p_{\text{диф}} > p_c$, то время работы на заданном режиме истечения из сопла увеличивается. Расчетные исследования торможения сверхзвукового потока в трубном диффузоре показывают, что можно достичь весьма высокой эффективности торможения потока. Если рассматривать модель идеальной сжимаемой жидкости, то применение диффузора в виде обратного сопла Лаваля, позволяет практически полностью перевести кинетическую энергию в потенциальную. При этом площадь узкого сечения диффузора (горло диффузора) равна площади критического сечения сопла (горла сопла). При течении реальной жидкости учет потерь на трение требует расширения площади горла диффузора. Однако, главный вопрос заключается в том, что рассматриваемое течение, прежде всего, должно осуществиться. То есть необходимо рассматривать процесс запуска аэродинамической трубы. После откачки газгольдеров тракт аэродинамической трубы отделен от окружающей трубу атмосферы каким-то за-

твором, поддерживающим разницу давления $p_0 - p_{г\min}$. Достаточно быстрое ('мгновенное') открытие затвора порождает образование волн сжатия, ударных волн. Запуск трубы — это волновой процесс. Подробное рассмотрение этого процесса выходит за рамки данной лабораторной работы.

Здесь мы только отметим, что процесс движения ударных волн по тракту трубы сопровождается потерями полного давления p_0 , т.е. при расчетах процесса запуска надо учитывать не только потери на трение, но и волновые потери. Из литературных данных следует, что суммарные потери на запуск трубы при заданном числе M сопла аппроксимируются потерями в прямом скачке уплотнения для этого числа M . Составляя уравнение неразрывности в двух узких сечениях, горле сопла и горле диффузора, имеем:

$$\frac{p_0 F_{кр}}{\sqrt{T_0}} = \frac{p'_0 F_{кр.диф}}{\sqrt{T_0}}$$

$$\frac{F_{кр.диф}}{F_{кр.соп}} = \frac{1}{\sigma_{Mc}}.$$

Удобства эксплуатации аэродинамической трубы с данным возможным диапазоном изменения числа M сопла определяют требование одинакового размера выходного сечения сопел для всех чисел M , т.е. $d_{с.вых} = const$. Таким образом, $F_{кр.соп}$ становится переменным. Зависимость $d_{с.кр.}$ от числа M при фиксированном $d_{с.вых}$ представлена на рис. 14.2. Там же представлена и зависимость $d_{кр.диф}$ от числа M .

Из сопоставлений приведенных на рис. 14.2 зависимостей следует:

1. при меньших числах M требуются большие $d_{кр.диф}$ при запуске;
2. при больших числах M возрастает разница между $d_{кр.с}$ и $d_{кр.диф}$.

Практически это должно сводиться к тому, что на запуске сопел с разными числами M горло диффузора должно регулироваться (уменьшаясь с возрастанием числа M) и для эффективной работы диффузора после запуска на данном числе M сопла горло диффузора также должно регулироваться (уменьшаться с возрастанием числа M). Первое условие можно исключить, если вместе со сменным комплектом сопел иметь и сменный комплект диффузоров, обеспечивающих запуск. Второе условие требует обязательной регулировки. Если же принять для эксплуатации единый диффузорный канал для всех сопел, то его геометрия определится соплом с минимальным числом M , и как следует из рис. 14.2 запуск осуществится для всех сопел с $M > M_{min}$, но эффективность торможения потока в диффузоре будет весьма малой.

Предлагаемая для изучения аэродинамическая труба МФТИ СТ-4 представляет собой сверхзвуковую атмосферно-вакуумную установку периодического действия с закрытой рабочей частью (камера Эйфеля). Труба позволяет получить потоки с числами M^1 в диапазоне $M = 1.6 \div 4.0$ и чисел Рейнольдса² в диапазоне от $(Re = 2.7 \cdot 10^6 \text{ при } (M = 4))$ до $Re = 1.5 \cdot 10^7$ при $M = 1.6$.

Целью лабораторной работы является самостоятельное исследование студентами некоторых характеристик аэродинамической трубы, применение на практике теоретических знаний газовой динамики, измерения ряда газодинамических величин. В следующей лабораторной работе № 19 этого же цикла практикума студентам предоставляется возможность применить трубу для исследования обтекания пластины сверхзвуковым потоком.

¹Обозначения наиболее употребительных величин смотри в конце описания.

²В числе Re за характерный размер принят диаметр выходного сечения сопла 110 мм.

14.4 Устройство аэродинамической трубы СТ-4

Установка СТ-4 (рис. 14.6) состоит из ресивера (2), сопла (3), рабочей камеры (4), диффузора (5), вакуумной емкости (6) и запорно-пусковых устройств (1; 7). Ресивер представляет собой, как правило, цилиндрическую камеру, в которой обычно размещены выравнивающие решетки и сетчатые экраны. Они служат уменьшению неравномерностей, снижению уровня турбулентности потока на входе в сопло в аэродинамических трубах баллонного, замкнутого и других типов. Принципиальной необходимости в ресивере на установке СТ-4 в них нет, так как в атмосферно-вакуумных трубах ресивером служит окружающая атмосфера. Камера сохранена для знакомства с такого рода устройствами (кроме того, она выполняет роль крепежного узла).

Аэродинамические трубы типа СТ-4 предназначены в основном для исследования газодинамических вопросов обтекания тел сверхзвуковым потоком. Основными требованиями, предъявляемыми к ним, являются постоянство скорости потока в выходном сечении сопла и, возможно, большее время работы на заданном режиме. В лучших трубах максимальные отклонения скорости от постоянного значения составляют 0.5–0.7 процентов в большинстве случаев приемлемы.

Для получения равномерного сверхзвукового потока с заданным числом M используют сопла Лаваля. Если внутренний контур сопла рассчитан правильно и выполнен с достаточно чистотой обработки, то процесс разгона газа близок к одномерному и изэнтропическому. При этом, как известно [1, 2, 3], все параметры течения по длине сопла: число M , приведенная скорость λ , статическое давление и другие, — могут быть получены по известной из геомет-

рии сопла величине удельного расхода $q(\lambda) = F_*/F_i$ с помощью газодинамических таблиц (см. таб. 14.2).

На аэродинамической трубе СТ-4 могут использоваться сменные осесимметричные сопла (рис. 14.3), рассчитанные на числа $M = 1.6, 2.25, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0$. Диаметр выходного сечения всех сопел равен 110 мм. От сопла к соплу меняется площадь критического сечения F_* . На рис. 14.3 представлено сопло на число $M = 2$, используемое в работе.

Указано расположение дренажных отверстий в стенке сопла для измерения статических давлений p_i и соответствующие этим отверстиям величины радиусов поперечного сечения сопла.

№ дренажа	χ [мм]	$2r$ [мм]	Примечание
1	166.5	119.6	
2	200.5	94.4	
3	217.5	88.5	
4	365.5	82.7	Крит.сеч.
5	424.5	83.9	
6	451.5	85.5	
7	511.5	92.4	
8	832.5	110	Рабочее сечение

Таблица 14.1: x — расстояние от входа в сопло, r — расстояние от оси сопла (радиус)

Течение в струе, истекающей из сопла формируется в соответствии с режимом истечения. Режим истечения из сопла может быть расчетным $p_a = p$ (где p — статическое давление на срезе в выходном сечении сопла, p_a — давление в окружающей среде), с перерасширением $p_a > p$ и с недорасширением $p_a < p$. Камера Эйфеля должна создавать условия для расчетного истечения. Ее размеры превышают размеры истекающей струи, так что в пространстве между стенками камеры и границами струи за

некоторое время автоматически устанавливается давление, близкое к величине статического давления в струе. Так как это давление обычно довольно низкое, такую камеру называют еще высотной.

Область течения с постоянными параметрами (U , λ , p и др.) в случае расчетного истечения ограничена линиями Маха, отходящими от кромки сопла (источника слабых возмущений) и образующих так называемый конус Маха.

На трубе СТ-4 используется перемещающаяся прямоугольная камера (4) (рис. 14.3) с двумя смотровыми окнами. Размеры камеры: длина 1.2 м, высота 0.6 м, ширина 0.5 м. Измерение статического давления производится образцовым мановакуумметром с помощью дренажного отверстия в камере.

В следующей за камерой части тракта трубы осуществляется торможение потока. Организация течения с меньшими потерями служит диффузор (5) (рис. 14.3). В трубе СТ-4 он имеет простейшую конструкцию и представляет собой несколько сужающийся канал в начале в сверхзвуковой части и расходящийся канал в дозвуковой.

Из диффузора воздух направляется по трубопроводам в вакуумную емкость, состоящую из двух баллонов (газгольдеров) с объемом 120 м³ каждый, воздух их которых предварительно откачивается насосами ВН-6 до давления ~ 10 мм.рт.ст.

При откачке баллонов тракт трубы отсечен от них вакуумным затвором ДУ-380 (7). Вследствие большой нагрузки на запирающую тарелку затвора из-за разности давлений (~ 1 атм) открыть затвор и осуществить по возможности мгновенно запуск трубы не представляется возможным. Для этой цели на входе в ресивер смонтирована пневмозадвижка (1). Ее устройство понятно из рис. 14.4. Пульте

управления задвижкой вынесен к вакуумному затвору.

14.5 Порядок запуска и остановки трубы

1. При закрытой пневмозадвижке (1) (рис. 14.3) (специально убедиться!) приоткрывают (выполняет механик) тарелку вакуумного затвора с целью выравнивания давления во всем тракте трубы.
2. Когда установится давление в трубе, равное примерно давлению в газгольдерах, открывают вакуумный затвор (7) (рис. 14.3).
3. Готовят пневмозадвижку к открытию, для чего на пульте управления пневмозатвижкой открывают краны 1 и 2 (рис. 14.4).
4. По команде студента-оператора открывают пневмозадвижку поворотом крана 5 на пульте управления.
5. После запуска трубы закрывают кран 5 и готовят задвижку к закрытию: закрывают краны 1 и 2 и открывают краны 3 и 4 (рис. 14.4).
6. По команде студента-оператора останавливают работу трубы поворотом крана 5. После остановки кран 5 закрывают.

14.6 Изучение течения в сопле Лаваля

14.6.1 Статическое давление по длине сопла

Как известно из лекций [1] и указывалось выше, течение в сопле должно быть близким к изоэнтропическому. Чтобы

сделать заключение о действительном характере течения в сопле, необходимо снять экспериментальное распределение статического давления по соплу и сравнить с распределением, рассчитанным по одномерной теории. Величина $q(\lambda) = F_*/F_i$ рассчитывается по таблице 14.2.

Течение в сопле реального газа приводит к тому, что в выходном сечении сопла, где должен быть равномерный поток, реализуется число M , отличное от расчетного. Это отличие зависит от двух факторов:

1. потерь полного давления p_0 из-за возникающих сил трения на стенках сопла,
2. потерь полного давления p_0 из-за возникновения в сопле скачков конденсации, связанных с расширением в сопле влажного воздуха. Если первый фактор относительно стабилен и мало зависит от погодных условий, то второй полностью ими определяется. Воздух может быть очень влажным, абсолютная влажность доходит до 25 г влаги на килограмм сухого воздуха.

При расширении воздуха в сопле падают его статические температура и давление, что приводит к достижению так называемой точки росы в каком-то сечении сопла. Процесс конденсации влаги зависит и от наличия центров конденсации, т.е. твердых частиц, пыли и т.п. В большинстве аэродинамических труб поступающий в них воздух очищают и осушают, дабы исключить нежелательный процесс конденсации влаги. В трубе СТ-4 таких устройств нет. Поэтому необходимым условием при исследованиях требуется измерение влажности атмосферного воздуха. Набор значения чисел M в выходном сечении сопла, полученных в разные дни, позволит сделать статистическую оценку влияния влажности. Следует еще отметить,

что расчетное распределение параметров по длине сопла, может отличаться от экспериментального из-за допущения одномерности течения, что справедливо лишь в выходном сечении сопла.

Статическое давление измеряется с помощью дренажного отверстия на стенке сопла (рис. 14.3) и группового регистрирующего манометра (ГРМ). Он позволяет измерять давление с той же, что и образцовые манометры (Бурдона), точностью и, кроме того, автоматически записывать показания. Труба СТ-4 оснащена приборами ГРМ-2. Принцип работы ГРМ-2 состоит в следующем. Измеряемое давление подается в полость сиффона (1), который представляет собой тонкостенный металлический цилиндр с гофрированными боковыми стенками. Сиффон удлиняется, так что силы давления передаются на плечо рычага (3). Эти же силы уравниваются пружиной (4), действующей на другое плечо рычага. Соответствующая сила пружины автоматически устанавливается натяжением с помощью микрометрического винта (7), который приводится в движение реверсивной фрикционной муфтой (9). При нарушении равновесия рычага эта муфта прижимается к одному из пары фрикционов³, который вращается вместе с валом (10). Давления определяются по углу поворота микрометрических винтов, каждый из которых соединен с цифровым счетчиком. При нажатии кнопки показания всех 20 счетчиков с помощью электромагнитного механизма печатаются на бумажной ленте. Для визуальных наблюдений служат вертикальные шкалы на передней стенке прибора, вдоль которых перемещаются стрелки, кинетически связанные с микрометрическими винтами. Класс точности манометра ГРМ составляет 0.5 (Схема ГРМ представлена на установке).

³На валу закреплено 20 пар (по числу точек) фрикционов. Вал вращается одним электромотором

14.6.2 Неравномерность профилей газодинамических величин на срезе сопла

Величину неравномерности потока на выходе сопла можно характеризовать максимальным относительным (в процентах) отклонением величины p'_0 или числа M от средних значений.

Приемниками полного давления p'_0 служат специальные насадки. Простейшим из них (рис. 14.6) является цилиндрическая трубка, обращенная открытым концом против потока.

При сверхзвуковых скоростях потока перед насадком образуется скачок уплотнения, который в области приемного отверстия близок к прямому. Таким образом, измеряемое давление есть полное давление дозвукового потока за прямым скачком. По величине отношения p'_0/p_0 определяют число M набегающего потока (см. таб. 14.2). Отношение внешнего диаметра к внутреннему диаметру трубки обычно выбирают 8:1. Такие насадки мало чувствительны к величине скачка потока до $\pm 10^\circ \div 12^\circ$. Для измерения неравномерностей p'_0 и M на выходе из сопла используется гребенка насадков полного давления, устройство которой понятно из рисунка 14.7.

14.7 Изучение некоторых характеристик аэродинамической трубы

14.7.1 Поле течения в рабочей камере

Поле чисел M в рабочей камере является важнейшей характеристикой аэродинамической трубы. Поэтому изучение

этого поля по сечению и по длине от среза сопла имеет большое значение.

На установке СТ-4 имеется возможность измерить поперечные поля чисел M в различных сечениях по длине потока за соплом. Отбор давлений производится гребенкой насадков полных напоров, которая закреплена неподвижно и может перемещаться вместе с нею относительно сопла с помощью штурвала. Полные давления регистрируются образцовыми мановакуумметрами (класс точности 0.5), собранными на манометрическом щите.

14.7.2 Степень сжатия и время работы трубы

Важной характеристикой сверхзвуковой трубы периодического действия является время ее работы. В случае атмосферно-вакуумной трубы его можно оценить, приравняв произведение массового расхода на время работы изменению массы воздуха в емкости за время эксперимента:

$$Q \cdot t_{\text{раб}} = V(\rho_{\min} - \rho_e), \quad (14.19)$$

где Q — массовый расход воздуха (кг/с), $t_{\text{раб}}$ — время работы (с), V — объем вакуумных емкостей (м^3), $\rho_{\min}, \rho_e$ — плотность воздуха в вакуумных емкостях соответственно в конце и в начале эксперимента.

Реальный процесс наполнения емкостей является сложным политропным процессом:

$$\frac{\rho_e}{\rho_{e \min}} = \left(\frac{p_e}{p_{e \min}} \right)^{1/n},$$

где p_e — давление в вакуумных емкостях в начале эксперимента, $p_{e \min}$ — давление в емкостях в конце эксперимента, соответствующее минимальной степени

сжатия, которая необходима для поддержания сверхзвукового режима в рабочей камере.

Показатель политропы может изменяться от $n = 1.4$ для случая быстрого наполнения (изоэнтропический процесс). Из многочисленных экспериментов установлено, что величину n следует принять равной $n = 1.1$. Температуру воздуха в емкости можно принять с небольшой погрешностью, равной температуре торможения: $T_{e \min} = T_0$.

Из вышеприведенных соотношений и уравнения (14.19) следует формула:

$$t_{\text{раб}} = \frac{V_{e \min}}{QRT_0} \left[1 - \left(\frac{p_e}{p_{e \min}} \right)^{1/n} \right].$$

Величину расхода воздуха удобнее всего определить по расходу в критическом сечении сопла [2]:

$$Q = F_* \rho_* a_* = 0.58 F_* \rho_0 a_0.$$

Расчет давления $p_{e \min}$ сводится к определению потерь полного давления в сопле, камере, диффузоре, соединительных трубопроводах и т.д. Грубую оценку можно произвести, приняв (занижая в нашем случае втрое) величину потерь, равную потерям в прямом скачке на расчетном числе M :

$$p_{e \min} = p_0 \frac{q(\lambda)}{q(1/\lambda)}.$$

На трубе СТ-4 минимальную степень сжатия можно определить экспериментально, закрыв задвижку трубы в момент прекращения сверхзвукового режима на срезе сопла и измерив затем давление в газгольдерах.

Время работы трубы определяется с помощью секундомера. Начало и конец сверхзвукового режима определяется по статическому давлению на срезе сопла, которое зависит только от p_0 и λ .

14.8 Задание

ВНИМАНИЕ!

*Запрещается приступать к работе без !!!
собеседования с преподавателем и
инструктажа по технике безопасности!*

14.8.1 Порядок выполнения работы

1. Перед началом собственно экспериментальной работы выполнить расчеты времени работы трубы статического давления и чисел M по длине сопла. Измерить p_0 , T_0 и r_0 .
2. Произвести измерения статического давления по длине сопла с помощью дренажных отверстий в стенке сопла. В отчете представить сравнение экспериментальных и расчетных данных.
3. Измерить величину неравномерности потока $\Delta p'_0$ на срезе сопла. В отчете представить графики $\Delta p'_0(r)$, $\Delta M(r)$, вычислить величину максимального относительного (в процентах) отклонения p'_0 и M от средних значений. Оценить ошибку измерения. Объяснить полученные результаты.
4. Измерить время работы трубы и минимальную степень сжатия. Сравнить их с расчетными. Объяснить расхождение.
5. Наблюдая по показаниям мановакуумметров за давлением на срезе сопла и в камере, сделать заключение о режиме истечения из сопла (расчетный, нерасчетный). Определить предельную нерасчетность.
6. Определить границы области однородных параметров p'_0 , M в потоке сверхзвукового течения за соплом и

сравнить с расчетными (истечение из сопла принять расчетным).

ρ', p'_0, T'_0 — параметры потока за прямым скачком уплотнения,

$\lambda = u/a_*$ — 'приведенная' скорость потока,

$M = u/a$ — число Маха,

$Re = ud/\nu$ — число Рейнольдса

d — линейный размер (м),

ν — кинематическая вязкость газа (m^2/c), $\nu(t = 20^\circ C) = 1.5 \cdot 10^{-5} m^2/c$,

R — газовая постоянная воздуха, $R = 287 \text{ Дж/кг} \cdot K$.

14.8.2 Структура отчета студентов

1. схема установки и ее краткое описание;
2. используемые формулы;
3. расчетные и экспериментальные данные, сведенные в таблицы и графики;
4. краткие выводы о проделанном исследовании и его результатах.

14.9 Условные обозначения

u — скорость потока (м/с),

a — скорость звука,

$\gamma = c_p/c_v$ — показатель адиабаты,

p — статическое давление в потоке,

p_0 — полное давление,

T — температура потока,

T_0 — температура торможения,

ρ — плотность потока,

F — площадь сечения,

F_* — площадь критического сечения,

Q — массовый расход (кг/с),

$t_{\text{раб}}$ — время работы (с)

V — объем вакуумных емкостей

a_*, ρ_*, p_*, T_* — параметры потока в критическом сечении,

a_0, ρ_0, p_0, T_0 — параметры неподвижного воздуха на входе в сопло,

M	λ	T/T_0	ρ/ρ_0	p/p_0	q	p'_0/p_0
0.1	0.109	0.998	0.995	0.993	0.171	
0.2	0.218	0.992	0.980	0.972	0.337	
0.3	0.326	0.982	0.956	0.939	0.491	
0.4	0.431	0.969	0.924	0.895	0.629	
0.5	0.535	0.952	0.885	0.843	0.746	
0.6	0.635	0.933	0.840	0.784	0.842	
0.7	0.732	0.911	0.792	0.721	0.914	
0.8	0.825	0.886	0.740	0.656	0.963	
0.9	0.915	0.861	0.687	0.591	0.991	
1.0	1.0	0.833	0.634	0.528	1.0	1
1.1	1.081	0.805	0.682	0.468	0.992	0.999
1.2	1.158	0.776	0.531	0.412	0.971	0.993
1.3	1.231	0.747	0.483	0.361	0.938	0.980
1.4	1.30	0.718	0.437	0.314	0.896	0.958
1.5	1.364	0.690	0.395	0.272	0.850	0.930
1.6	1.425	0.661	0.355	0.235	0.799	0.895
1.7	1.482	0.634	0.320	0.202	0.748	0.856
1.8	1.536	0.607	0.287	0.174	0.695	0.813
1.9	1.586	0.581	0.257	0.149	0.643	0.767
2.0	1.633	0.556	0.230	0.128	0.592	0.721
2.1	1.677	0.531	0.206	0.109	0.544	0.674
2.2	1.718	0.508	0.184	0.093	0.498	0.628
2.3	1.756	0.486	0.164	0.079	0.456	0.583
2.4	1.792	0.465	0.147	0.068	0.416	0.540
2.5	1.825	0.444	0.132	0.058	0.379	0.499
2.6	1.857	0.425	0.118	0.050	0.345	0.460
2.7	1.886	0.407	0.106	0.043	0.314	0.423
2.8	1.914	0.389	0.094	0.037	0.286	0.389
2.9	1.939	0.373	0.084	0.032	0.260	0.358
3.0	1.964	0.357	0.076	0.027	0.236	0.328

Таблица 14.2: Таблица газодинамических величин, $\gamma = 1.4$

14.10 Литература

- [1] Н.Н. Широков, Э.Н. Вознесенский. *Начала газовой динамики*. Методические указания по курсу. Введение в механику сплошных сред. М.: МФТИ, 1994 г.
- [2] С.А. Христианович и др. *Прикладная газовая динамика*. ч. I, II. М.: Наука, 1948 г.
- [3] Г.Н. Абрамович. *Прикладная газовая динамика*. М.: Наука, 1965 г.
- [4] В.А. Волков, Б.К. Ткаченко. *Методы исследования в физической газовой динамике*. М.: МФТИ, 1986 г.

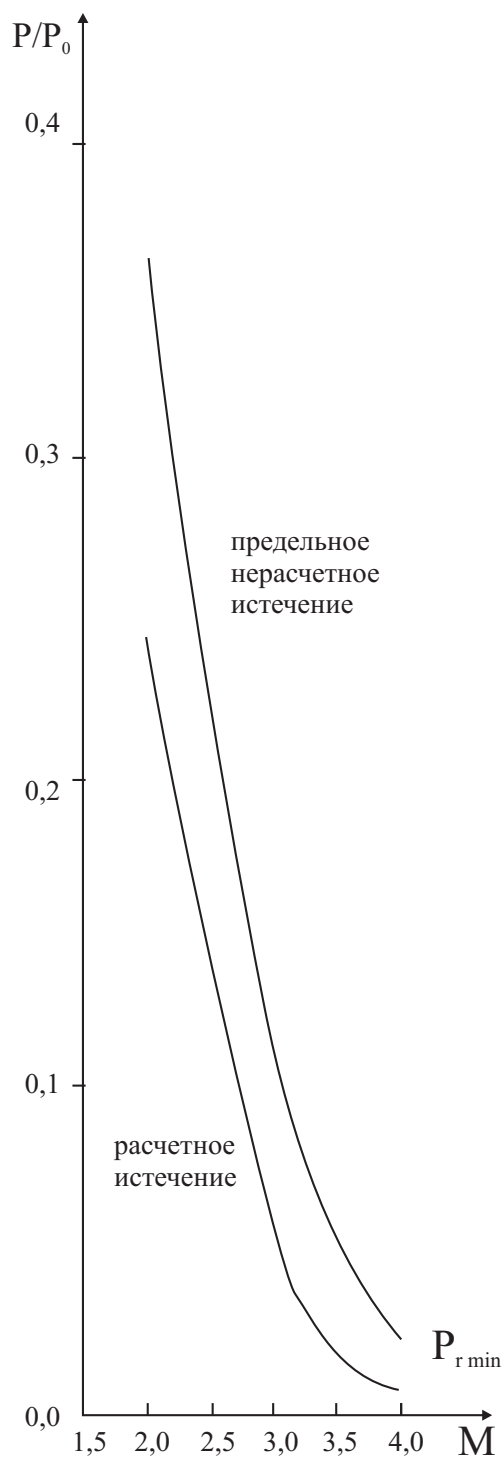


Рис. 14.1: Изменение статического давления на срезе сопла

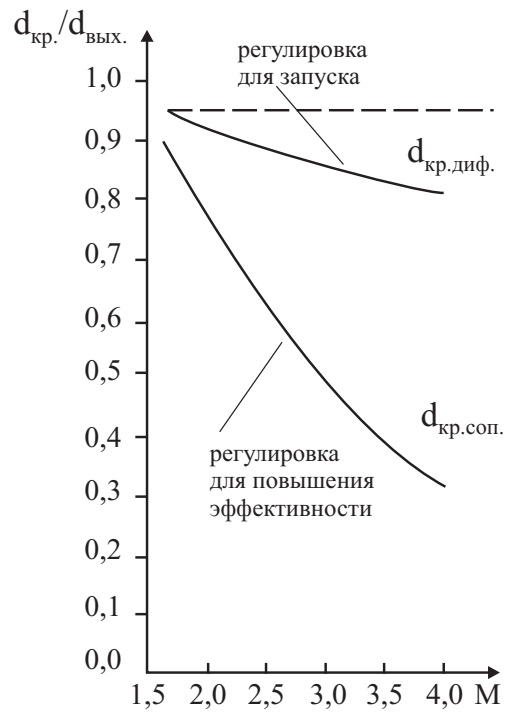


Рис. 14.2: Зависимость $d_{кр.сопл}$ и $d_{кр.диф}$ от числа M

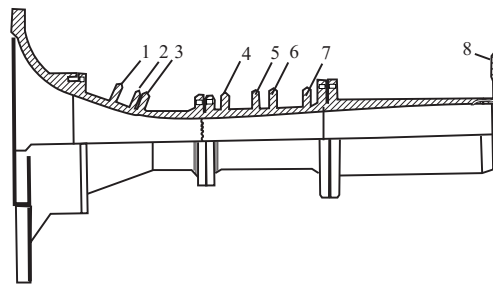


Рис. 14.3: Схема сопла на число $M = 2$

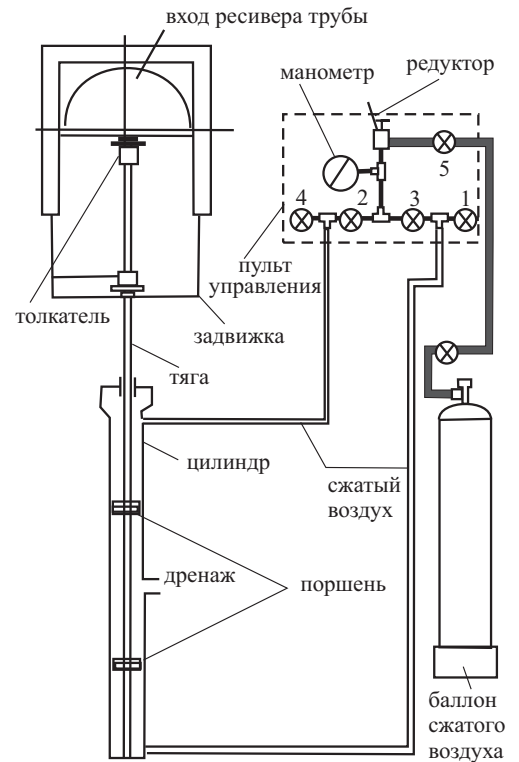


Рис. 14.4: Схема запорно-пускового устройства

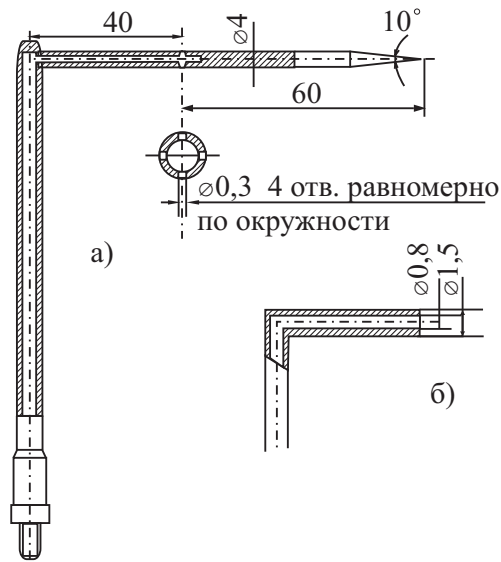


Рис. 14.5: а) Насадок статического давления. б) Насадок полного давления

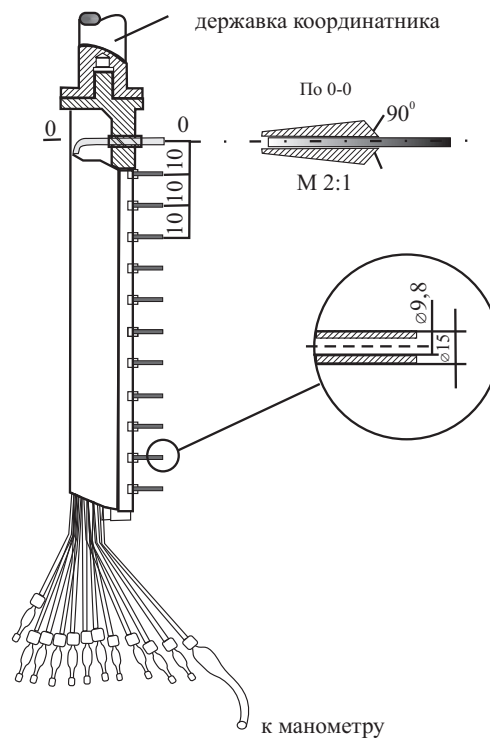


Рис. 14.7: Гребенка насадков полного давления

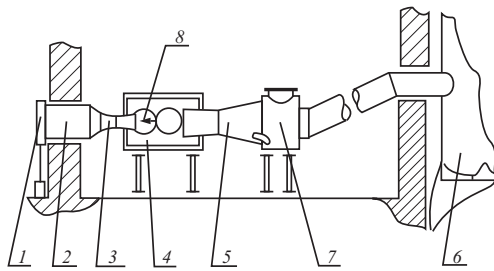


Рис. 14.6: Схема аэродинамической трубы СТ-4. 1 — Пневмозадвижка. 2 — Резервуар. 3 — Сопло. 4 — Камера. 5 — Диффузор. 6 — Вакуумные емкости (газгольдеры). 7 — Вакуумный затвор. 8 — Исследуемая модель.